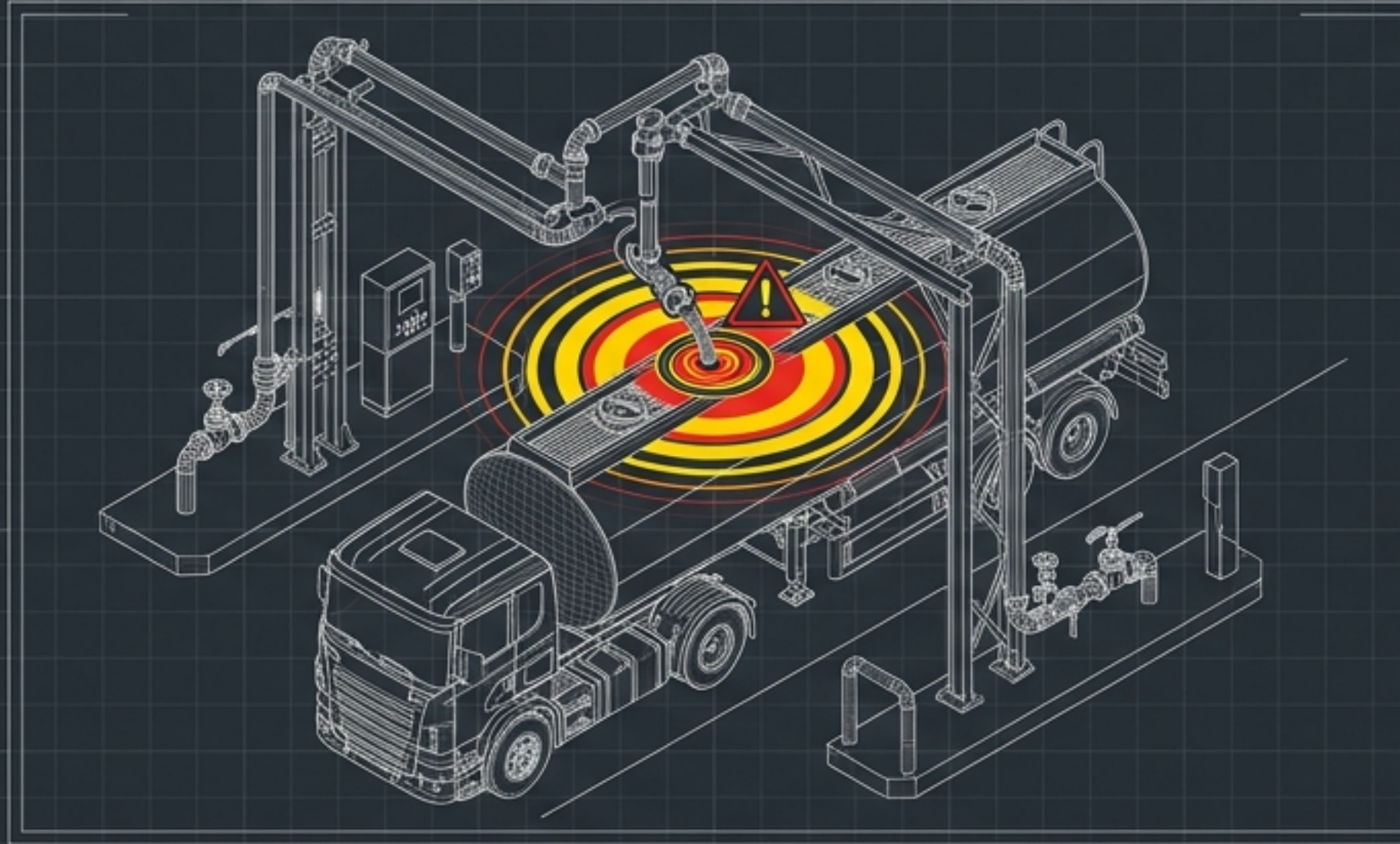


بروتوكول السلامة الشامل لمستودعات الشعيرة النفطية

تأمين منصات تحميل البنزين: من تحليل المخاطر إلى الاستجابة الفورية

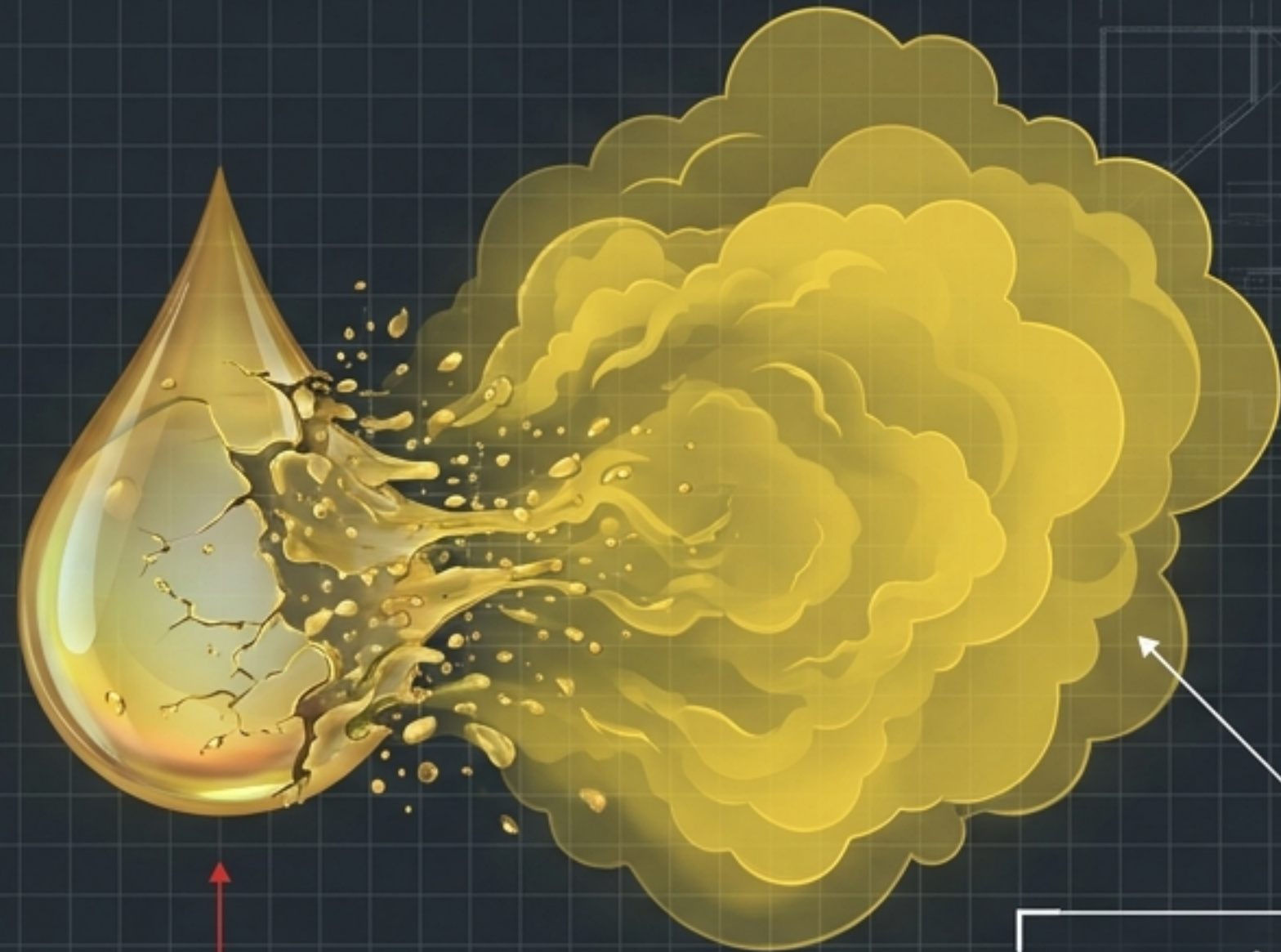


مقترح وحل هندسي مقدم من: المهندس سجاد خلدون هنو

التهديد الكامن: الفيزياء القاتلة للبنزين

1 نقطة وميض درجة (Point Low Flash): أقل من -40 درجة مئوية.

-40°C ▶

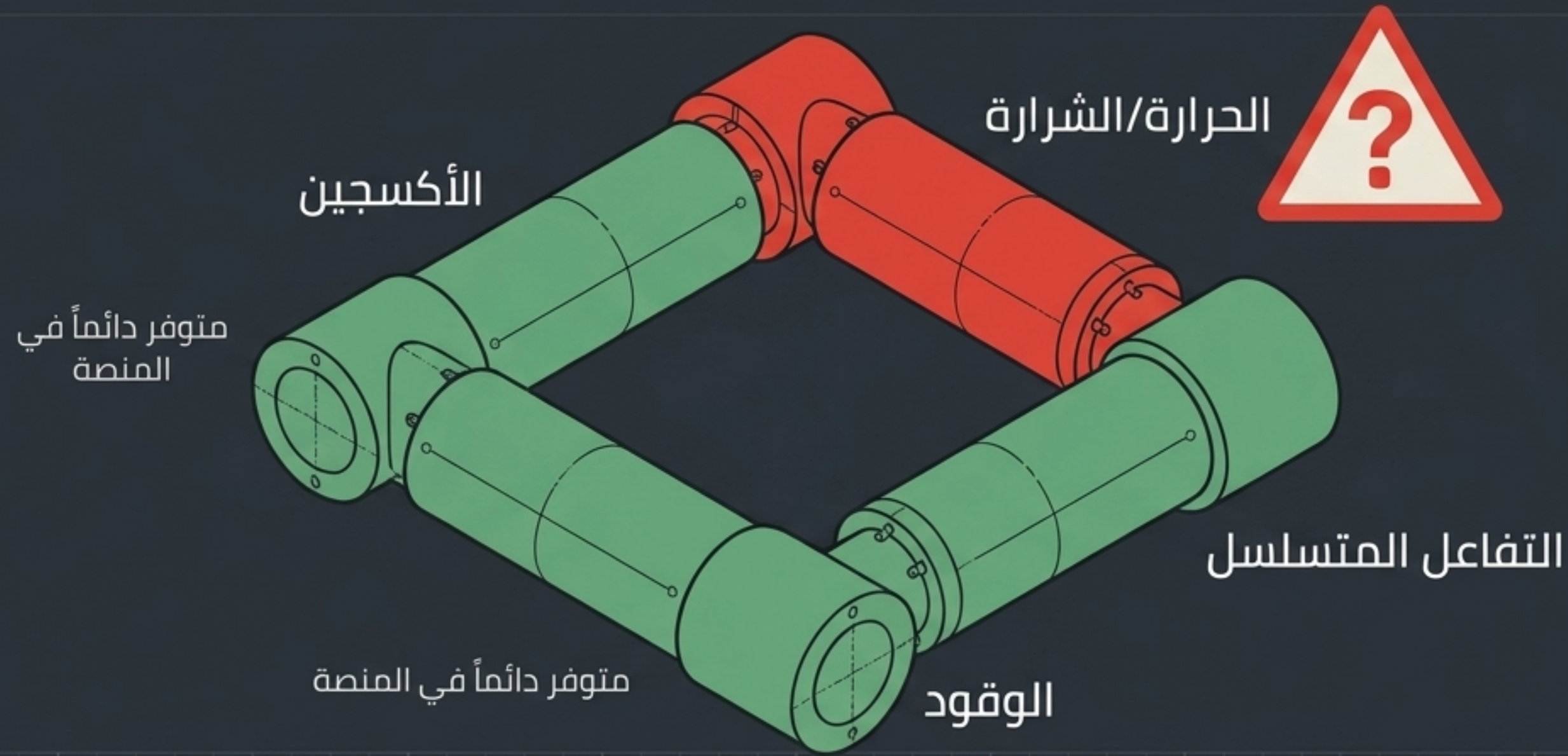


2 تطاير فوري: الأبخرة تشكل خليطاً قابلاً للانفجار مع الهواء عند تعرضها لأدنى شرارة.

Emergency Red ⚠

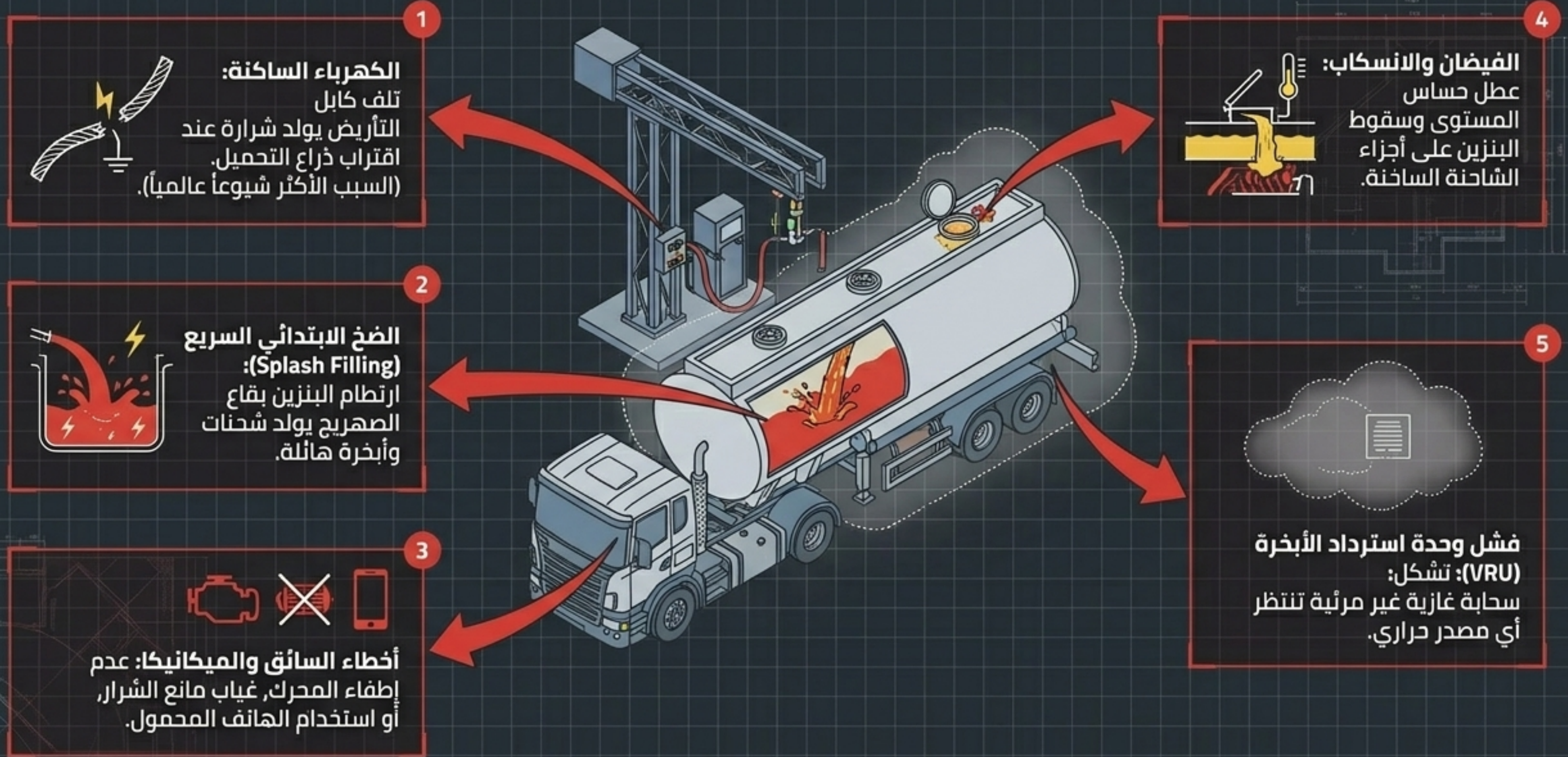
3 التصنيف: حادث سلامة عمليات من الدرجة الأولى (Tier 1 Process Safety Incident.)

تشريح الكارثة: أضلاع مربع الحريق

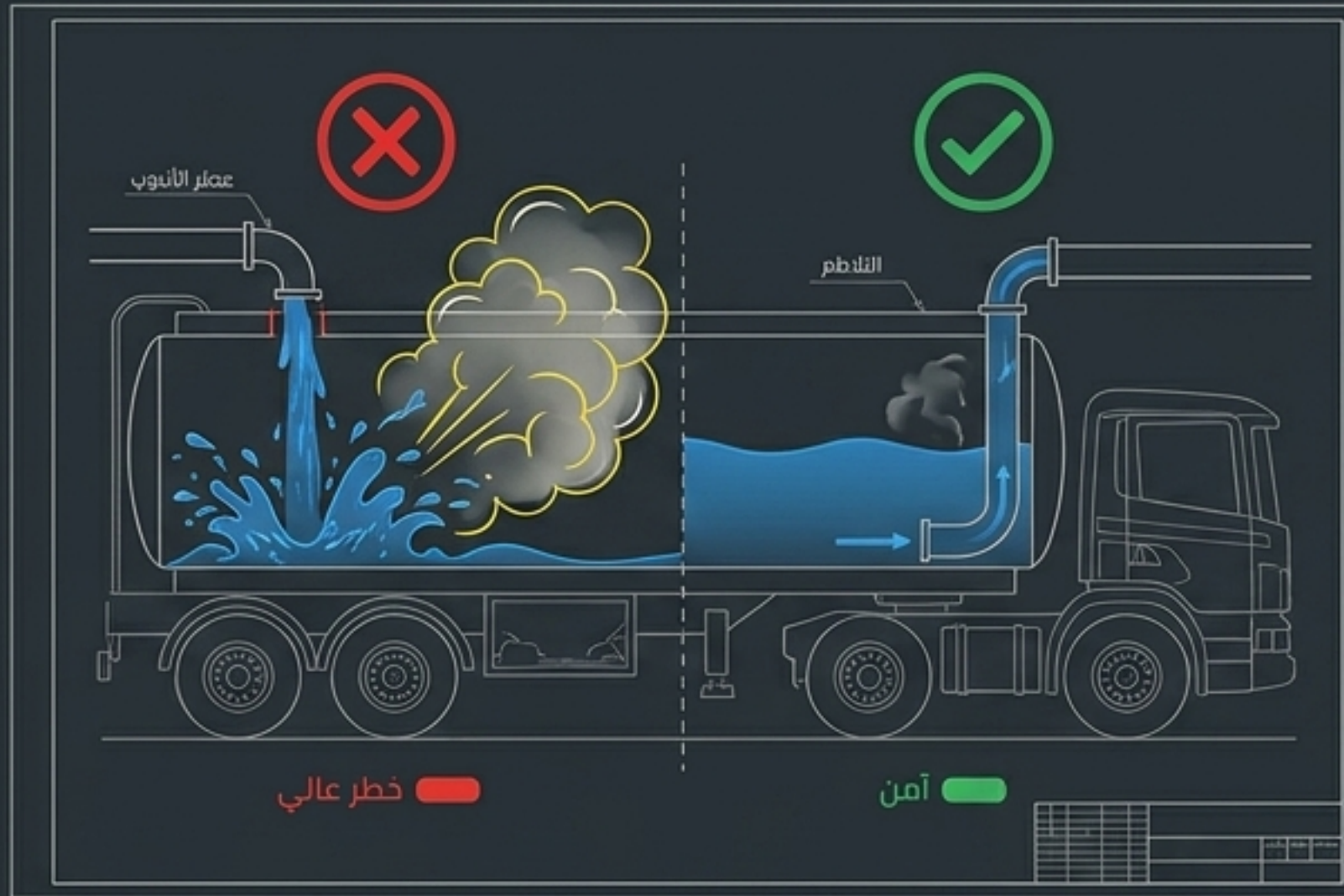


بما أن الوقود والأوكسجين متوفران بشكل دائم في منصات البنزين، فإن الهدف الهندسي الوحيد هو منع الضلع الرابع: الشرارة.

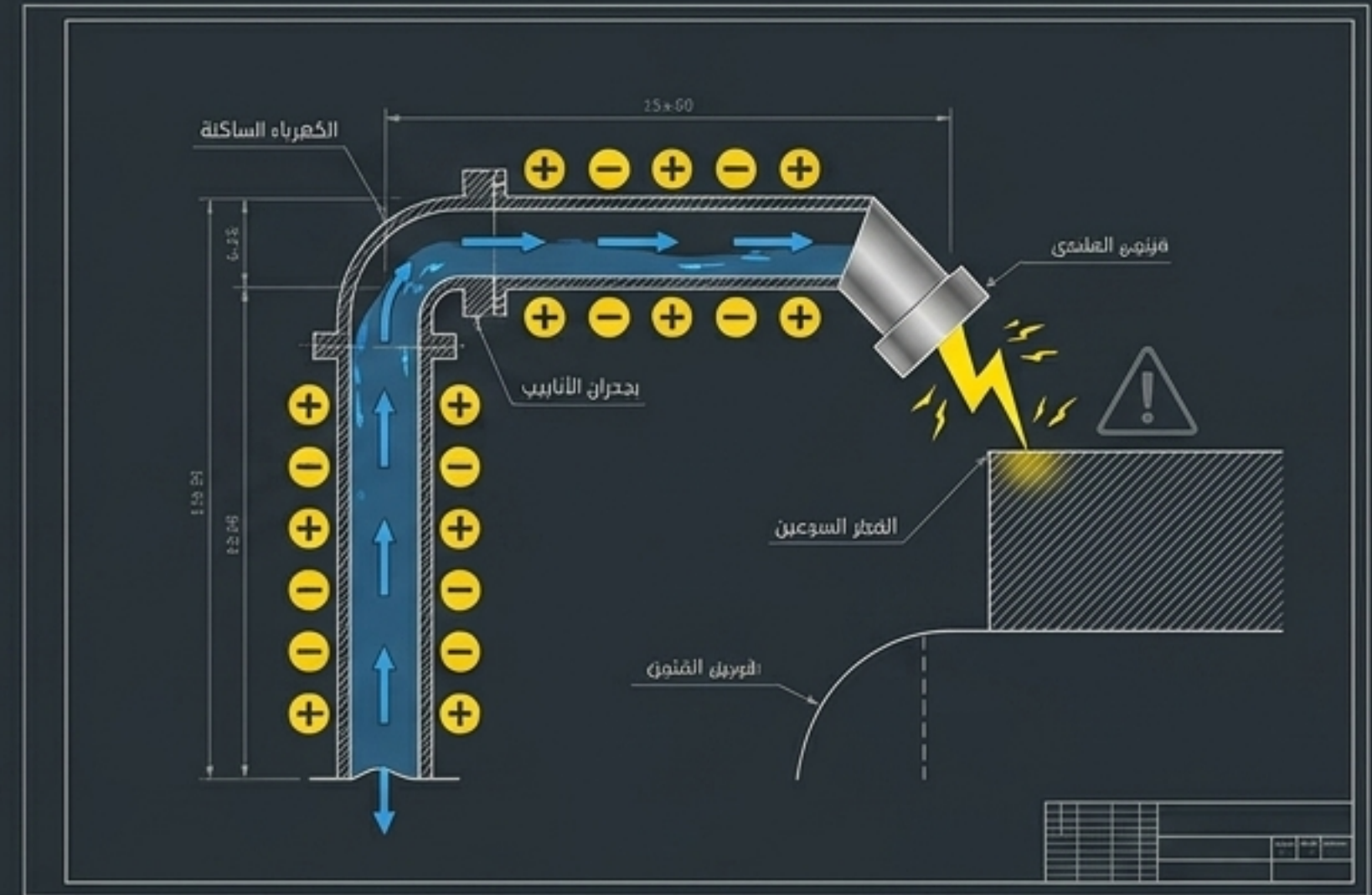
مصادر الاشتعال الخمسة (The 5 Triggers of Ignition)



التركيز العميق: القتلة الصامتون (Static & Splash)



التلاطم (Splash Filling): عدم غطس الأنبوب والضح السريع يؤدي لارتطام يضاعف توليد الشحنات والأبخرة المتفجرة.



الكهرباء الساكنة: احتكاك البنزين بجدران الأنابيب يولد شحنات كهربائية تتطلب تفريغاً فورياً.

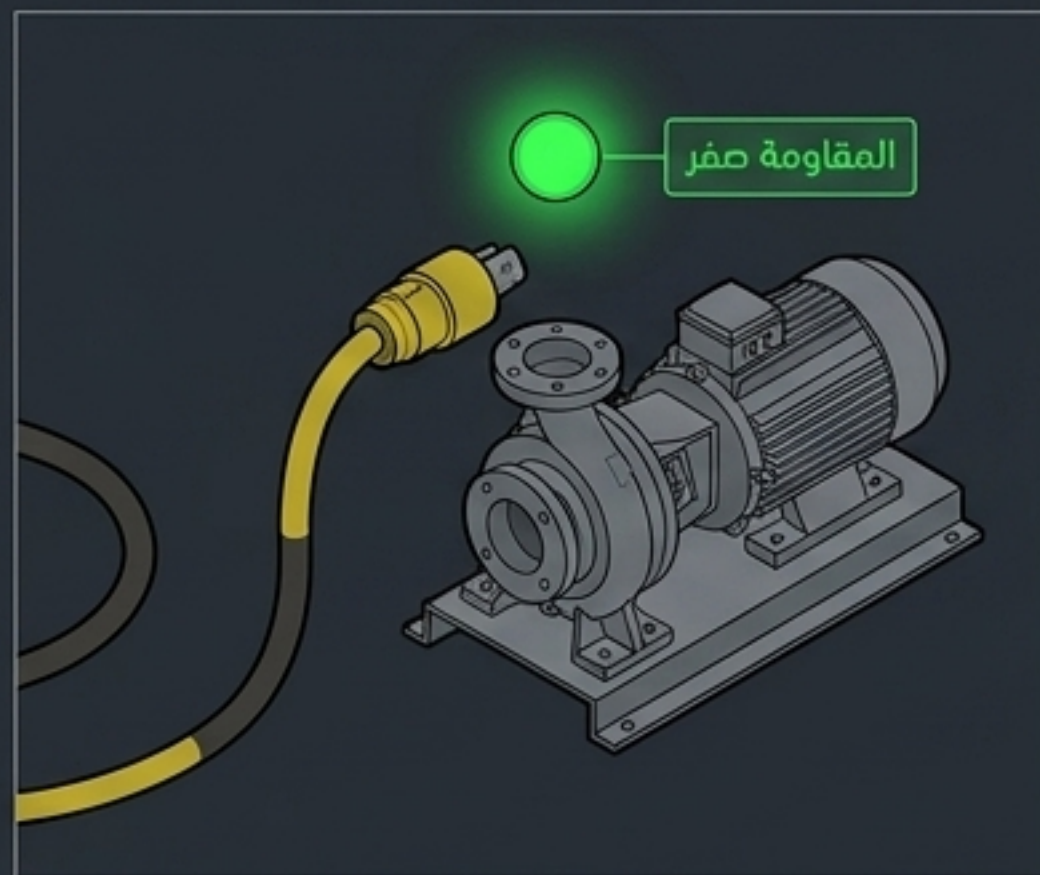
درع الوقاية: استراتيجية الدفاع المزدوج

لا يمكن الاعتماد على العنصر البشري وحده. الحماية المتكاملة تتطلب دمج الأنظمة الهندسية الذكية (Fail-Safe) مع الضوابط الإدارية الصارمة.



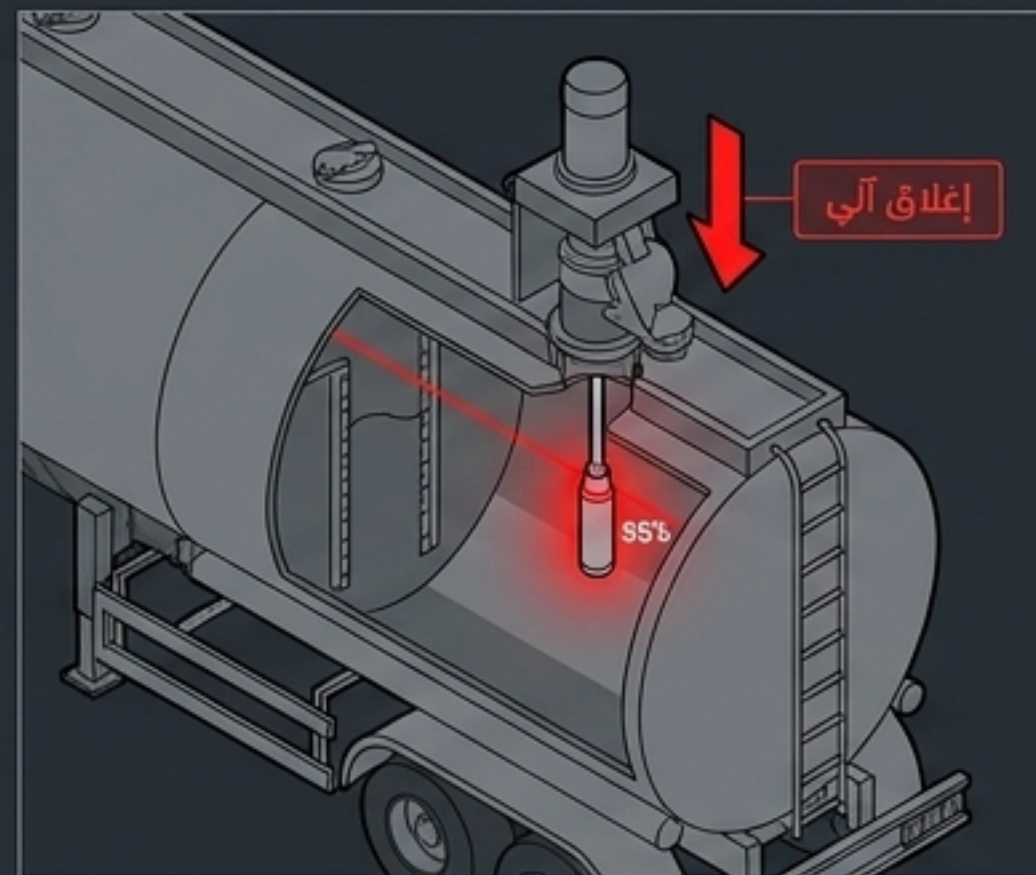
مصفوفة الأنظمة الهندسية (Engineering Fail-Safes)

نظام الإنترلوك الذكي (Earthing Interlock)



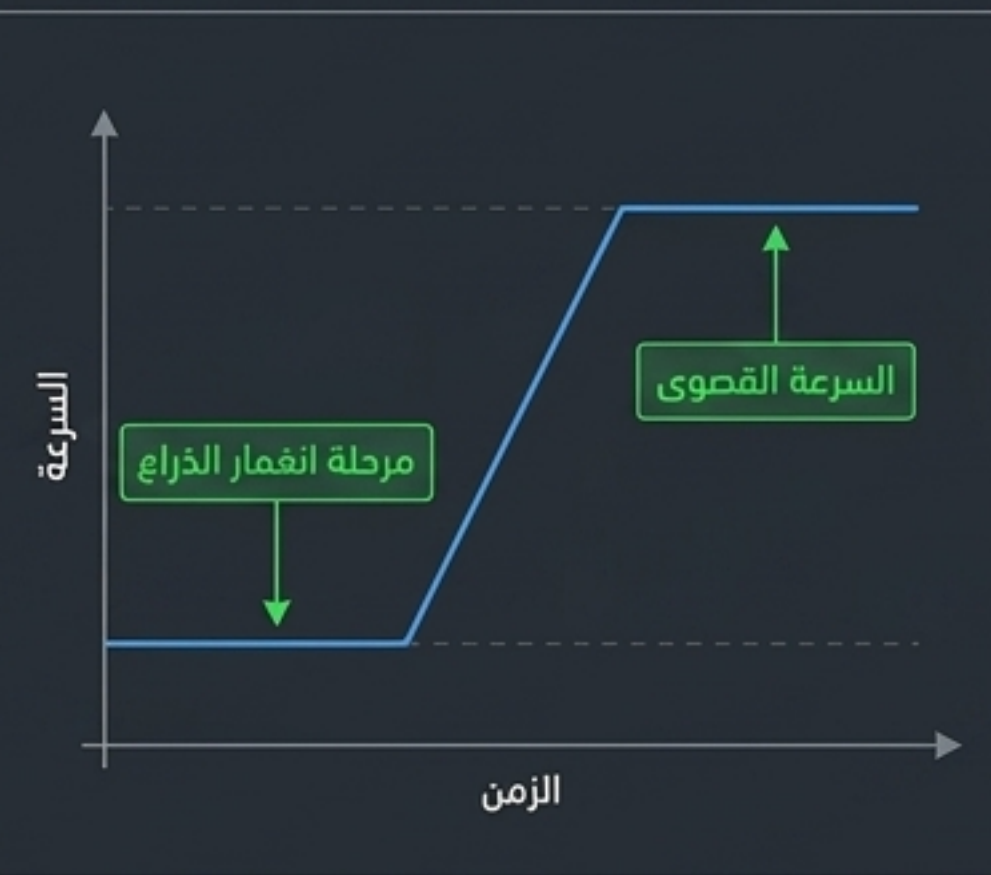
إيقاف إلكتروني حتمي: لا تعمل المضخة
ولا يفتح الصمام إطلاقاً إلا بعد ربط
الكابل وتأكد التأريض.

نظام منع الفيضان (Scully System)



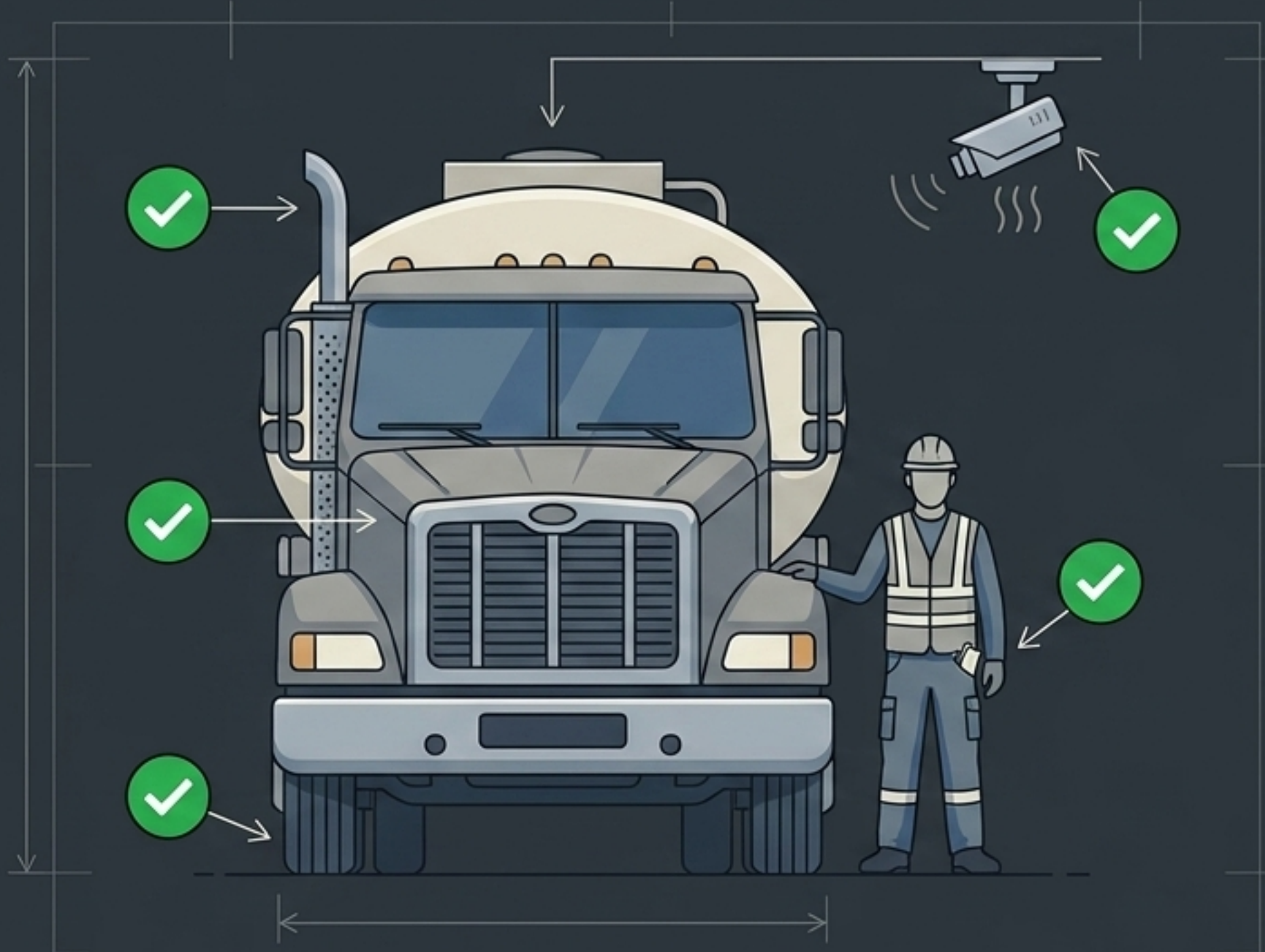
إغلاق آلي للصمام بمجرد وصول الماء
إلى 95% من السعة.

التحكم بالتدفق (Two-Stage PLC)



برمجة التدفق لتقليل التلاطم وتوليد
الشحنات الساكنة.

الضوابط الإدارية ونقاط التفتيش (Gate Checkpoints)



✓ مانع الشرار (Spark Arrestor): مثبت على عادم الشاحنة.

✓ إطارات ناقلة للشحنات: ملامسة للأرض لتفريغ الكهرباء.

✓ محرك مطفأ: إطفاء تام للمحرك قبل بدء التحميل.

✓ مصادرة الممنوعات: سحب الهواتف المحمولة والولاعات وتطبيق غرامات صارمة.

✓ كاميرات حرارية: مسح الشاحنات عند الدخول لاكتشاف أي حرارة غير طبيعية.

بروتوكول الصدمة: الثواني العشر الذهبية



استراتيجية الإخماد المزدوجة (Foam vs. Water Tactics)

تحذير: استخدام الماء مباشرة على حريق البنزين يؤدي إلى كارثة لأن البنزين يطفو فوق الماء وينشر اللهب.

رشاشات التبريد المائي (Water Sprinklers)



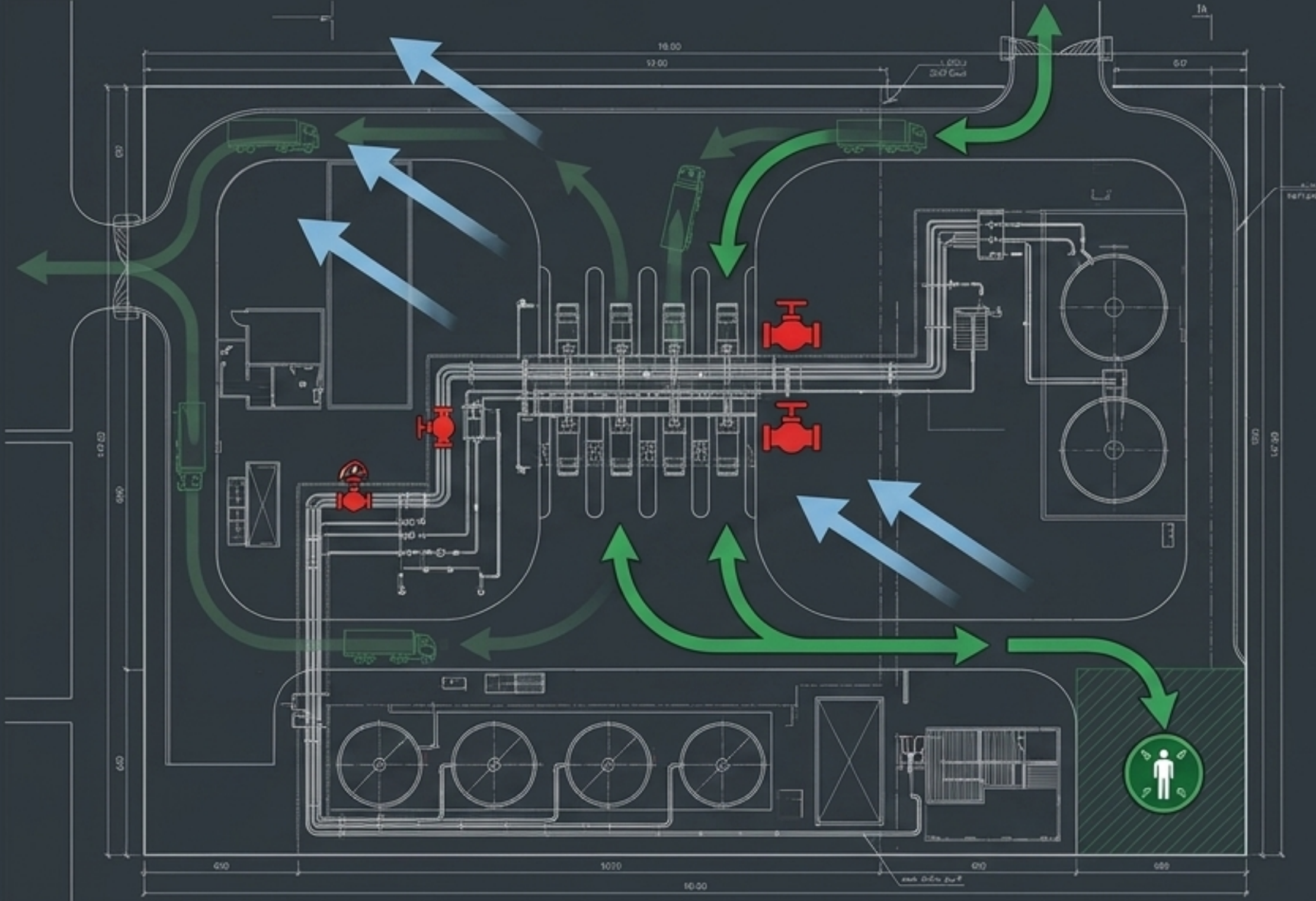
- **الموقع:** المنصات، الهياكل الحديدية، والشاحنات المجاورة.
- **الهدف التكتيكي:** التبريد السريع، منع انتقال الإشعاع الحراري، وحماية الهيكل من الانهيار.

منظومة الرغوة (Foam Deluge)



- **الموقع:** فوق الشاحنة المحترقة مباشرة.
- **الهدف التكتيكي:** خنق وعزل الأكسجين عن البنزين بالكامل.

التكتيك الميداني: الإخلاء والاحتواء



نقطة التجمع (Muster Point):

ملاحظة: يجب أن تكون مسارات الهروب والتجمع دائماً عكس اتجاه الريح (Upwind).



عزل مزدوج (Double Block):

يقوم فريق متخصص بملابس مقاومة للحريق بغلق الصمامات اليدوية القريبة لمنع التسريب العكسي.

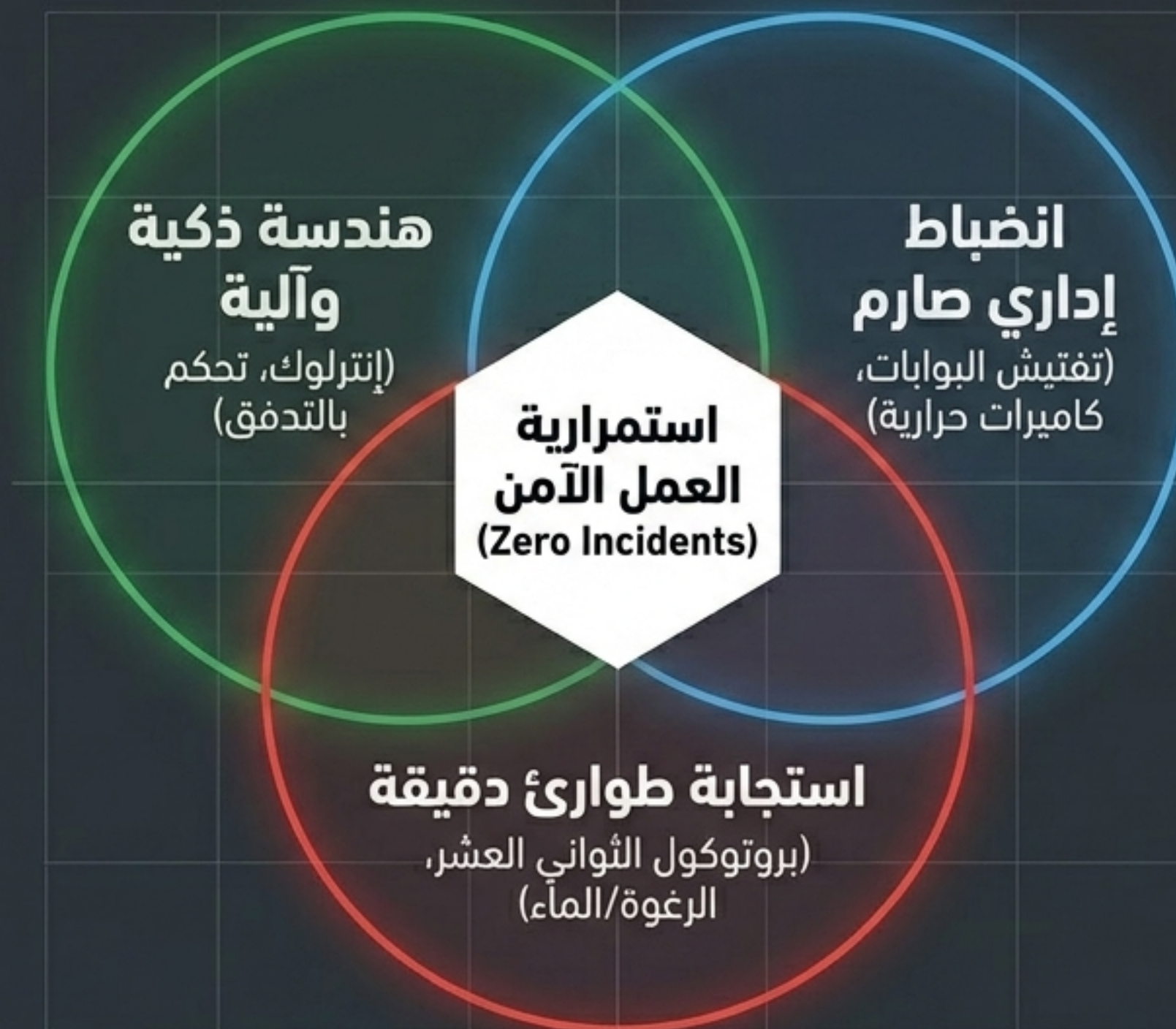


إبعاد الحوضيات:

مسارات آمنة لخروج الشاحنات غير المتضررة فوراً لسحبها من منطقة الخطر إن أمكن آمناً.



الخلاصة: منظومة السلامة المتكاملة



سلامة منصات البنزين ليست مجرد معدات، بل هي تكامل حتمي بين التصميم المانع للخطأ، الانضباط البشري، والجاهزية القصوى للحظة الصفر.